

HƯỚNG DẪN CHẤM & ĐÁP ÁN CHI TIẾT - TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU

PHẦN I. ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (4,0 ĐIỂM - 0,5 Đ/CÂU)

- Câu 1: B (Năng lượng gió) 0,5 đ
Câu 2: A (Nhóm —CHO) 0,5 đ
Câu 3: A (Mặt Trăng nằm giữa Mặt Trời và Trái Đất) 0,5 đ
Câu 4: A (Di truyền, loài, hệ sinh thái) 0,5 đ
Câu 5: B (Tinh bột và cellulose) 0,5 đ
Câu 6: B (Nhìn rõ gần, không rõ xa) 0,5 đ
Câu 7: A (Thấu kính phân kì) 0,5 đ
Câu 8: A (Ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm) 0,5 đ

PHẦN II. ĐÁP ÁN TỰ LUẬN (6,0 ĐIỂM)

Câu 9 (2,0 điểm):

- a) Tổng công suất bức xạ chiếu tới: $P_{in} = I \cdot S = 1.000 \times 2.000 = 2.000.000 \text{ W} = 2.000 \text{ kW}$. 1,0 đ
b) Công suất phát điện: $P_{out} = P_{in} \times H = 2.000 \times 0,18 = 360 \text{ kW}$.
Điện năng tạo ra trong 5 giờ: $A = P_{out} \times t = 360 \text{ kW} \times 5 \text{ h} = 1.800 \text{ kWh}$. 1,0 đ

Câu 10 (2,5 điểm):

- a) $C_6H_{12}O_6 \xrightarrow{\text{men rượu, } 30-35^\circ C} 2C_2H_5OH + 2CO_2 \uparrow$. 0,75 đ
b) $n_{\text{glucose}} = \frac{180}{180} = 1 \text{ mol}$. Do hiệu suất 80%, số mol phản ứng là 0,8 mol.
Theo PTHH: $n_{\text{rượu}} = 2 \times 0,8 = 1,6 \text{ mol} \Rightarrow m_{\text{rượu}} = 1,6 \times 46 = 73,6 \text{ gam}$. 1,0 đ
c) Theo PTHH: $n_{CO_2} = 2 \times 0,8 = 1,6 \text{ mol}$.
 $CO_2 + Ca(OH)_2 \rightarrow CaCO_3 \downarrow + H_2O \Rightarrow n_{CaCO_3} = n_{CO_2} = 1,6 \text{ mol} \Rightarrow m_{CaCO_3} = 1,6 \times 100 = 160 \text{ gam}$. 0,75 đ

Câu 11 (1,5 điểm):

- a) Sinh vật sản xuất: Cỏ; Sinh vật tiêu thụ bậc 1: Châu chấu; Sinh vật tiêu thụ bậc cao nhất: Diều hâu.
b) - Số lượng châu chấu sẽ tăng lên do mất đi kẻ thù ăn thịt (ếch đồng). 0,75 đ
- Số lượng rắn hổ mang sẽ giảm sút do thiếu hụt nguồn thức ăn chính (ếch đồng). 0,75 đ

--- HẾT ---